

Практическая №13.

Задание

Необходимо создать два отдельных окна: форму для ввода данных и форму для вывода данных. Тематика приложения может быть любой. В каждой форме должны быть использованы разные элементы управления WPF. Реализация должна быть выполнена только на XAML без использования кода C#.

Пример выполнения задания

Добавление сотрудника

ФИО:

Должность:

Возраст:

Возраст: 25

Зарплата:

Дата приема:

Выбор даты

15

☐ Удаленная работа

ДобавитьОчистить

Список сотрудников

Иванов Иван Иванович
Должность: Разработчик
Возраст: 28 лет
Зарплата: 85 000 руб.

Петрова Мария Сергеевна
Дизайнер
Стаж: 3 года | Удаленно: Да

Сидоров Алексей Петрович Менеджер
Отдел: Продажи
Уровень: Senior
Проекты: 5

Подробнее

Всего сотрудников: 3 | Средняя зарплата: 72 000 руб.

Код

MainWindow:

```
<Window x:Class="EmployeeManager.MainWindow"
```

```

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="Управление сотрудниками" Height="550" Width="800"
WindowStartupLocation="CenterScreen">

<Window.Resources>
    <!-- Конвертер для булевых значений -->
    <BooleanToVisibilityConverter x:Key="BoolToVisibility"/>

    <!-- Стиль для заголовков -->
    <Style x:Key="SectionHeaderStyle" TargetType="TextBlock">
        <Setter Property="FontSize" Value="16"/>
        <Setter Property="FontWeight" Value="Bold"/>
        <Setter Property="Margin" Value="0,0,0,10"/>
        <Setter Property="Foreground" Value="#2C3E50"/>
    </Style>
</Window.Resources>

<DockPanel>
    <!-- Верхняя панель с кнопками -->
    <StackPanel DockPanel.Dock="Top" Orientation="Horizontal"
        HorizontalAlignment="Right" Margin="10">
        <Button x:Name="btnAdd" Content="➕ Добавить сотрудника"
            Width="150" Height="35" Margin="5"
            Click="btnAdd_Click" Background="#3498DB"
            Foreground="White" FontWeight="Bold"/>
        <Button x:Name="btnDelete" Content="🗑 Удалить"
            Width="100" Height="35" Margin="5"
            Click="btnDelete_Click" Background="#E74C3C"
            Foreground="White" FontWeight="Bold"/>
    </StackPanel>

    <!-- Основной контент -->
    <Grid Margin="10">
        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="Auto"/>
            <RowDefinition Height="*/"/>
            <RowDefinition Height="Auto"/>
        </Grid.RowDefinitions>

        <!-- Заголовок -->
        <TextBlock Grid.Row="0" Text="📋 Список сотрудников"
            Style="{StaticResource SectionHeaderStyle}"
            HorizontalAlignment="Center"/>

        <!-- DataGrid для отображения сотрудников -->
        <DataGrid x:Name="dgEmployees" Grid.Row="1"
            AutoGenerateColumns="False"
            CanUserAddRows="False"
            SelectionMode="Single"
            Margin="0,10"
            Background="White"
            AlternatingRowBackground="#F5F5F5"
            RowHeight="35"
            FontSize="13">

            <DataGrid.Columns>
                <DataGridTextColumn Header="ФИО" Width="*"
                    Binding="{Binding FullName}"/>
                <DataGridTextColumn Header="Отдел" Width="120"
                    Binding="{Binding Department}"/>
                <DataGridTextColumn Header="Должность" Width="120"
                    Binding="{Binding Position}"/>
                <DataGridTextColumn Header="Дата найма" Width="100"
                    Binding="{Binding HireDate, StringFormat=dd.MM.yyyy}"/>
                <DataGridCheckBoxColumn Header="Полная занятость" Width="100"

```

```

                Binding="{Binding IsFullTime}"/>
            <DataGridTextColumn Header="Стаж (лет)" Width="80"
                Binding="{Binding Experience}"/>
            <DataGridTextColumn Header="Пол" Width="60"
                Binding="{Binding Gender}"/>
        </DataGrid.Columns>
    </DataGrid>

    <!-- Статус бап -->
    <Border Grid.Row="2" Background="#ECF0F1"
        CornerRadius="5" Padding="10" Margin="0,5,0,0">
        <StackPanel Orientation="Horizontal">
            <TextBlock x:Name="txtStatus" Text="Всего сотрудников: 0"
                Foreground="#2C3E50"/>
        </StackPanel>
    </Border>
</Grid>
</DockPanel>
</Window>

```

MainWindow.CS

```

using System.Collections.ObjectModel;
using System.Windows;

namespace EmployeeManager
{
    public partial class MainWindow : Window
    {
        private ObservableCollection<Employee> employees;

        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();

            employees = new ObservableCollection<Employee>();
            dgEmployees.ItemsSource = employees;
            UpdateStatus();
        }

        private void btnAdd_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            var inputWindow = new InputWindow();
            inputWindow.Owner = this;

            if (inputWindow.ShowDialog() == true && inputWindow.IsSaved)
            {
                employees.Add(inputWindow.NewEmployee);
                UpdateStatus();
            }
        }

        private void btnDelete_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            if (dgEmployees.SelectedItem is Employee selectedEmployee)
            {
                var result = MessageBox.Show($"Удалить сотрудника '{selectedEmployee.FullName}'?",
                    "Подтверждение удаления",
                    MessageBoxButton.YesNo,
                    MessageBoxImage.Question);

                if (result == MessageBoxResult.Yes)
                {
                    employees.Remove(selectedEmployee);
                    UpdateStatus();
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Выберите сотрудника для удаления.",
            "Нет выделения",
            MessageBoxButton.OK,
            MessageBoxImage.Information);
    }
}

private void UpdateStatus()
{
    txtStatus.Text = $"Всего сотрудников: {employees.Count}";
}
}
}

```

InPutWindow

```

<Window x:Class="EmployeeManager.InputWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="Добавление сотрудника" Height="550" Width="500"
    WindowStartupLocation="CenterOwner"
    ResizeMode="NoResize">

    <Grid Margin="20">
        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="Auto"/>
            <RowDefinition Height="Auto"/>
            <RowDefinition Height="Auto"/>
            <RowDefinition Height="Auto"/>
            <RowDefinition Height="Auto"/>
            <RowDefinition Height="Auto"/>
            <RowDefinition Height="Auto"/>
            <RowDefinition Height="Auto"/>
            <RowDefinition Height="*/"/>
        </Grid.RowDefinitions>

        <Grid.ColumnDefinitions>
            <ColumnDefinition Width="120"/>
            <ColumnDefinition Width="*/"/>
        </Grid.ColumnDefinitions>

        <!-- Заголовок -->
        <TextBlock Grid.Row="0" Grid.ColumnSpan="2" Text="Информация о сотруднике"
            FontSize="18" FontWeight="Bold" HorizontalAlignment="Center"
            Margin="0,0,0,20" Foreground="#2C3E50"/>

        <!-- ФИО -->
        <TextBlock Grid.Row="1" Grid.Column="0" Text="ФИО:"
            VerticalAlignment="Center" FontSize="14" Margin="5"/>
        <TextBox x:Name="txtFullName" Grid.Row="1" Grid.Column="1"
            Margin="5" Padding="8" FontSize="14"
            ToolTip="Введите полное имя сотрудника"/>

        <!-- Отдел (ComboBox) -->
        <TextBlock Grid.Row="2" Grid.Column="0" Text="Отдел:"
            VerticalAlignment="Center" FontSize="14" Margin="5"/>
        <ComboBox x:Name="cmbDepartment" Grid.Row="2" Grid.Column="1"
            Margin="5" Padding="5" Height="35"
            IsEditable="True"
            ToolTip="Выберите или введите отдел">
            <ComboBoxItem Content="IT - Разработка"/>
            <ComboBoxItem Content="IT - Тестирование"/>
            <ComboBoxItem Content="HR - Кадры"/>
        </ComboBox>
    </Grid>

```

```

        <ComboBoxItem Content="Бухгалтерия"/>
        <ComboBoxItem Content="Маркетинг"/>
        <ComboBoxItem Content="Продажи"/>
        <ComboBoxItem Content="Администрация"/>
    </ComboBox>

    <!-- Должность (ComboBox) -->
    <TextBlock Grid.Row="3" Grid.Column="0" Text="Должность:"
        VerticalAlignment="Center" FontSize="14" Margin="5"/>
    <ComboBox x:Name="cmbPosition" Grid.Row="3" Grid.Column="1"
        Margin="5" Padding="5" Height="35"
        IsEditable="True"
        ToolTip="Выберите или введите должность">
        <ComboBoxItem Content="Разработчик"/>
        <ComboBoxItem Content="Старший разработчик"/>
        <ComboBoxItem Content="Тестировщик"/>
        <ComboBoxItem Content="Менеджер"/>
        <ComboBoxItem Content="Директор"/>
        <ComboBoxItem Content="Специалист"/>
    </ComboBox>

    <!-- Дата найма (DatePicker) -->
    <TextBlock Grid.Row="4" Grid.Column="0" Text="Дата найма:"
        VerticalAlignment="Center" FontSize="14" Margin="5"/>
    <DatePicker x:Name="dpHireDate" Grid.Row="4" Grid.Column="1"
        Margin="5" Height="35"
        SelectedDate="2024-01-01"
        ToolTip="Выберите дату трудоустройства"/>

    <!-- Тип занятости (RadioButton) -->
    <TextBlock Grid.Row="5" Grid.Column="0" Text="Занятость:"
        VerticalAlignment="Center" FontSize="14" Margin="5"/>
    <StackPanel Grid.Row="5" Grid.Column="1" Orientation="Horizontal"
        Margin="5" VerticalAlignment="Center">
        <RadioButton x:Name="rbFullTime" Content="Полная занятость"
            IsChecked="True" Margin="0,0,15,0"
            ToolTip="Полный рабочий день"/>
        <RadioButton x:Name="rbPartTime" Content="Частичная занятость"
            Margin="0,0,15,0"
            ToolTip="Неполный рабочий день"/>
        <RadioButton x:Name="rbContract" Content="Контракт"
            ToolTip="Срочный договор"/>
    </StackPanel>

    <!-- Стаж (Slider + TextBlock) -->
    <TextBlock Grid.Row="6" Grid.Column="0" Text="Стаж (лет):"
        VerticalAlignment="Center" FontSize="14" Margin="5"/>
    <StackPanel Grid.Row="6" Grid.Column="1" Orientation="Vertical" Margin="5">
        <Slider x:Name="sliderExperience" Minimum="0" Maximum="50"
            Value="3" TickFrequency="1" IsSnapToTickEnabled="True"
            ToolTip="Выберите стаж работы"/>
        <TextBlock x:Name="txtExperienceValue" Text="3 года"
            HorizontalAlignment="Center" Margin="0,5,0,0"
            Foreground="#3498DB" FontWeight="Bold"/>
    </StackPanel>

    <!-- Пол (CheckBox) -->
    <TextBlock Grid.Row="7" Grid.Column="0" Text="Пол:"
        VerticalAlignment="Center" FontSize="14" Margin="5"/>
    <StackPanel Grid.Row="7" Grid.Column="1" Orientation="Horizontal" Margin="5">
        <CheckBox x:Name="chkMale" Content="Мужской" Margin="0,0,15,0"
            ToolTip="Мужской пол" Checked="Gender_Changed"/>
        <CheckBox x:Name="chkFemale" Content="Женский"
            ToolTip="Женский пол" Checked="Gender_Changed"/>
    </StackPanel>

```

```

<!-- Кнопки -->
<StackPanel Grid.Row="8" Grid.ColumnSpan="2"
    Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Center"
    Margin="0,20,0,0">
    <Button x:Name="btnSave" Content="✓ Сохранить" Width="120" Height="40"
        Margin="10" Click="btnSave_Click" Background="#27AE60"
        Foreground="White" FontWeight="Bold" FontSize="14"/>
    <Button x:Name="btnCancel" Content="✗ Отмена" Width="120" Height="40"
        Margin="10" Click="btnCancel_Click" Background="#95A5A6"
        Foreground="White" FontWeight="Bold" FontSize="14"/>
</StackPanel>

</Grid>
</Window>

```

InputWindow.CS

```

using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;

namespace EmployeeManager
{
    public partial class InputWindow : Window
    {
        public Employee NewEmployee { get; private set; }
        public bool IsSaved { get; private set; }

        public InputWindow()
        {
            InitializeComponent();

            // Устанавливаем дату по умолчанию
            dpHireDate.SelectedDate = DateTime.Now;

            // Подписываемся на изменение слайдера
            sliderExperience.ValueChanged += SliderExperience_ValueChanged;
        }

        private void SliderExperience_ValueChanged(object sender, RoutedPropertyChangedEventArgs<double> e)
        {
            int years = (int)sliderExperience.Value;
            string text = GetYearsString(years);
            txtExperienceValue.Text = text;
        }

        private string GetYearsString(int years)
        {
            if (years % 10 == 1 && years % 100 != 11)
                return $"{years} год";
            else if (years % 10 >= 2 && years % 10 <= 4 && (years % 100 < 10 || years % 100 >= 20))
                return $"{years} года";
            else
                return $"{years} лет";
        }

        private void Gender_Changed(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            CheckBox chk = sender as CheckBox;
            if (chk.IsChecked == true)
            {
                if (chk.Name == "chkMale")
                {
                    chkFemale.IsChecked = false;
                }
                else if (chk.Name == "chkFemale")

```

```

        {
            chkMale.IsChecked = false;
        }
    }
}

private void btnSave_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    // Валидация
    if (string.IsNullOrEmpty(txtFullName.Text))
    {
        MessageBox.Show("Введите ФИО сотрудника!", "Ошибка",
            MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
        txtFullName.Focus();
        return;
    }

    if (cmbDepartment.SelectedItem == null && string.IsNullOrEmpty(cmbDepartment.Text))
    {
        MessageBox.Show("Выберите или введите отдел!", "Ошибка",
            MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
        cmbDepartment.Focus();
        return;
    }

    if (cmbPosition.SelectedItem == null && string.IsNullOrEmpty(cmbPosition.Text))
    {
        MessageBox.Show("Выберите или введите должность!", "Ошибка",
            MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
        cmbPosition.Focus();
        return;
    }

    if (!chkMale.IsChecked == true && !chkFemale.IsChecked == true)
    {
        MessageBox.Show("Выберите пол сотрудника!", "Ошибка",
            MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
        return;
    }

    // Создаем объект сотрудника
    NewEmployee = new Employee
    {
        FullName = txtFullName.Text.Trim(),
        Department = cmbDepartment.SelectedItem != null ?
            (cmbDepartment.SelectedItem as ComboBoxItem).Content.ToString() :
            cmbDepartment.Text.Trim(),
        Position = cmbPosition.SelectedItem != null ?
            (cmbPosition.SelectedItem as ComboBoxItem).Content.ToString() :
            cmbPosition.Text.Trim(),
        HireDate = dpHireDate.SelectedDate ?? DateTime.Now,
        IsFullTime = rbFullTime.IsChecked == true,
        Experience = (int)sliderExperience.Value,
        Gender = chkMale.IsChecked == true ? "М" : "Ж"
    };

    IsSaved = true;
    DialogResult = true;
    Close();
}

private void btnCancel_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    IsSaved = false;
    DialogResult = false;
    Close();
}

```

```
    }  
  }  
}
```

Employee.cs

```
using System;  
using System.ComponentModel;  
  
namespace EmployeeManager  
{  
    public class Employee : INotifyPropertyChanged  
    {  
        private string _fullName;  
        private string _department;  
        private string _position;  
        private DateTime _hireDate;  
        private bool _isFullTime;  
        private int _experience;  
        private string _gender;  
  
        public string FullName  
        {  
            get => _fullName;  
            set { _fullName = value; OnPropertyChanged(nameof(FullName)); }  
        }  
  
        public string Department  
        {  
            get => _department;  
            set { _department = value; OnPropertyChanged(nameof(Department)); }  
        }  
  
        public string Position  
        {  
            get => _position;  
            set { _position = value; OnPropertyChanged(nameof(Position)); }  
        }  
  
        public DateTime HireDate  
        {  
            get => _hireDate;  
            set { _hireDate = value; OnPropertyChanged(nameof(HireDate)); }  
        }  
  
        public bool IsFullTime  
        {  
            get => _isFullTime;  
            set { _isFullTime = value; OnPropertyChanged(nameof(IsFullTime)); }  
        }  
  
        public int Experience  
        {  
            get => _experience;  
            set { _experience = value; OnPropertyChanged(nameof(Experience)); }  
        }  
  
        public string Gender  
        {  
            get => _gender;  
            set { _gender = value; OnPropertyChanged(nameof(Gender)); }  
        }  
  
        public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;  
        protected void OnPropertyChanged(string propertyName)  
        {  

```



```
        PropertyChanged?.Invoke(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));  
    }  
}
```